# Projet Formatech

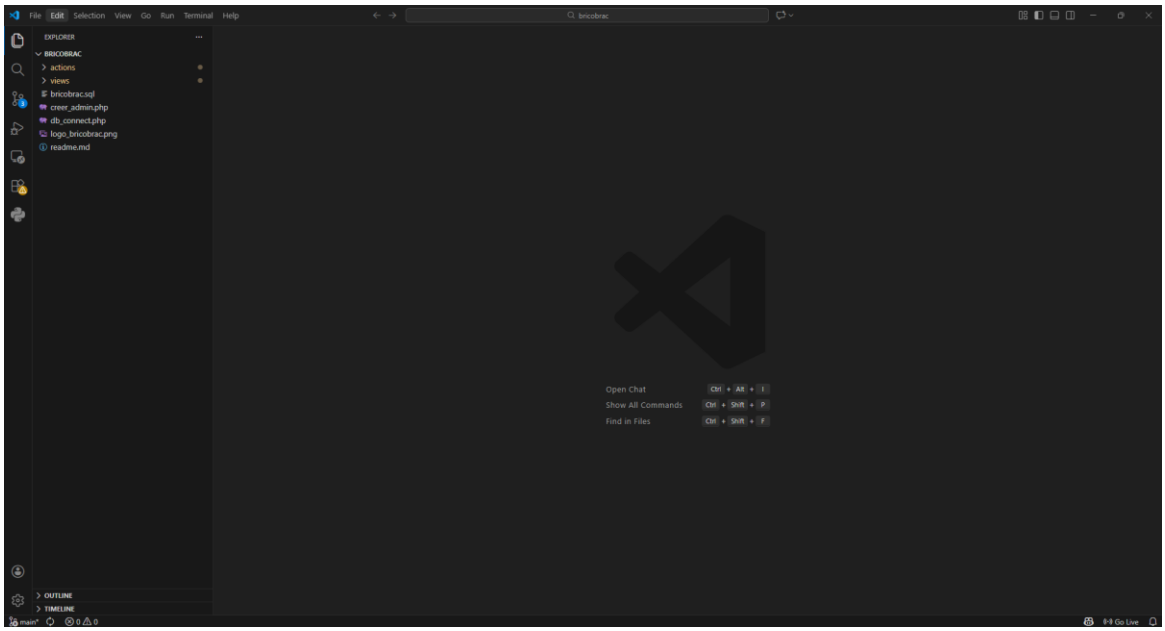
Le projet concerne le centre de formation FormaTech FUTUR, un nouveau centre spécialisé dans les technologies émergentes et innovantes. Il forme des étudiants dans plusieurs domaines avancés comme la robotique, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la réalité virtuelle et augmentée, ainsi que l'exploration spatiale et les énergies nouvelles. La formation est principalement axée sur la pratique, grâce à des laboratoires et des équipements technologiques de pointe mis à disposition des étudiants.

Pour accompagner son développement et mieux gérer son activité, FormaTech FUTUR souhaite disposer d'une application web adaptée à ses besoins. Le projet est confié à l'agence Sciendi Web, spécialisée dans la création de sites et d'applications web sur mesure. Vous intervenez en tant que développeur web au sein de cette agence, sous la supervision du chef de projet Aurélien Laparte. Le client souhaite obtenir un premier résultat rapidement, ce qui nécessite la réalisation d'une maquette dans un délai court afin de répondre efficacement à ses attentes.

## Environnement de travail

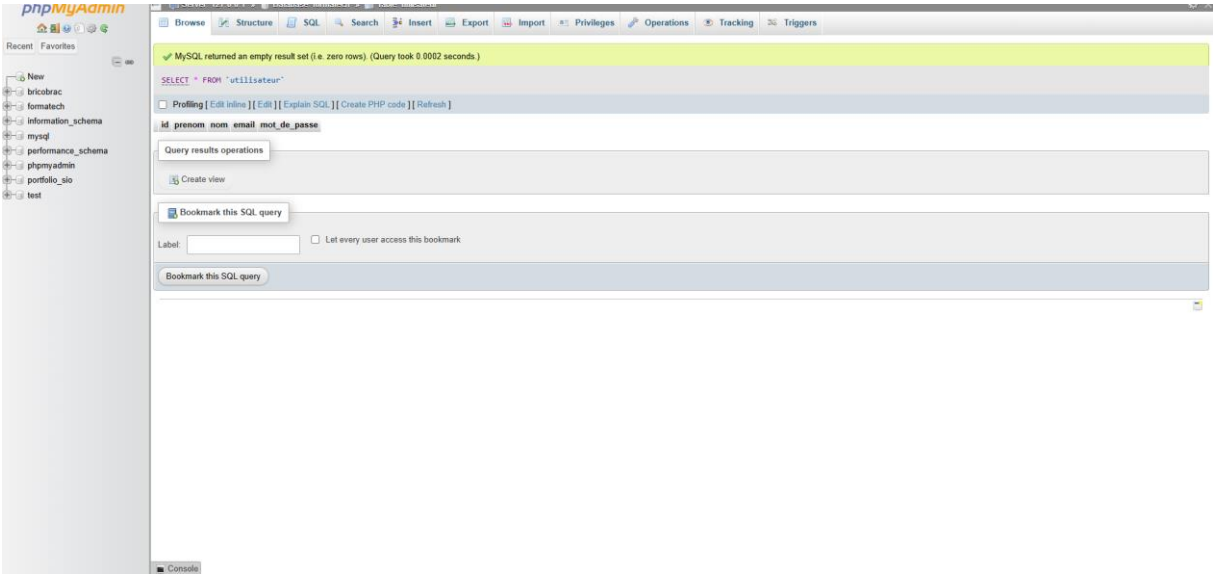
### Utilisation de Visual Studio Code

Visual Studio Code a été utilisé comme environnement de développement pour réaliser le site web. Il permet d'organiser facilement les fichiers du projet et de travailler de manière efficace. Son interface est intuitive et agréable à utiliser. Cet éditeur facilite l'écriture et la lecture du code en HTML, CSS et PHP. Il a été utilisé pendant toute la durée du projet.



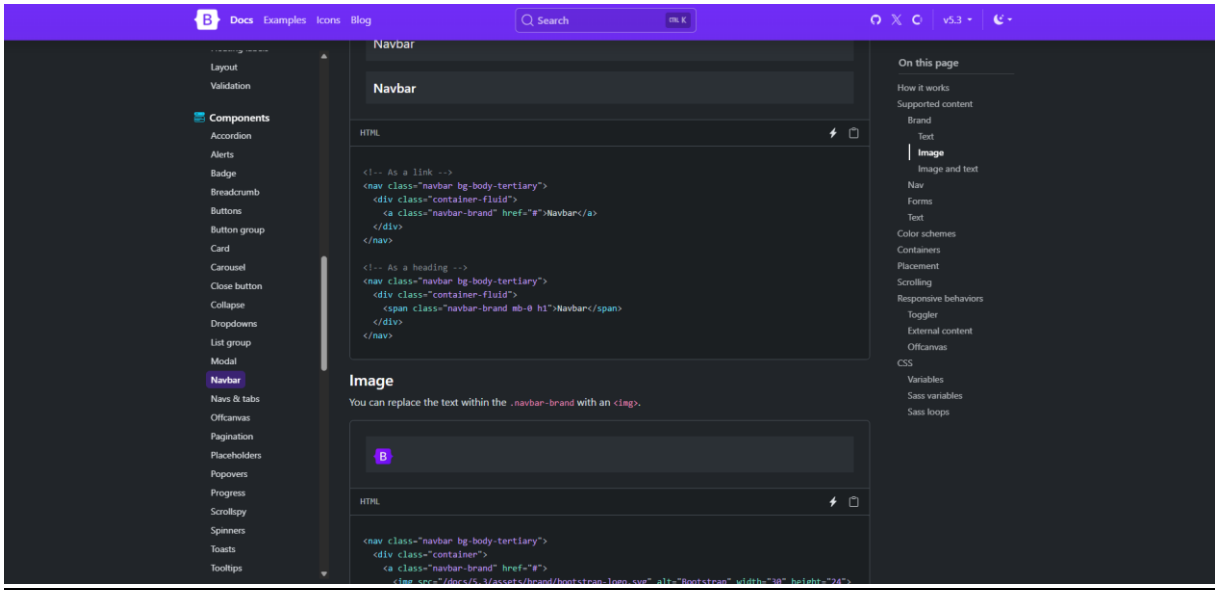

## Utilisation de phpMyAdmin

phpMyAdmin a été utilisé pour administrer la base de données du site. Il permet de créer, modifier et supprimer facilement les tables et les données. Grâce à son interface graphique, la gestion de MySQL est plus claire et plus rapide. Cet outil a permis d'organiser correctement les informations du site tout au long du projet.



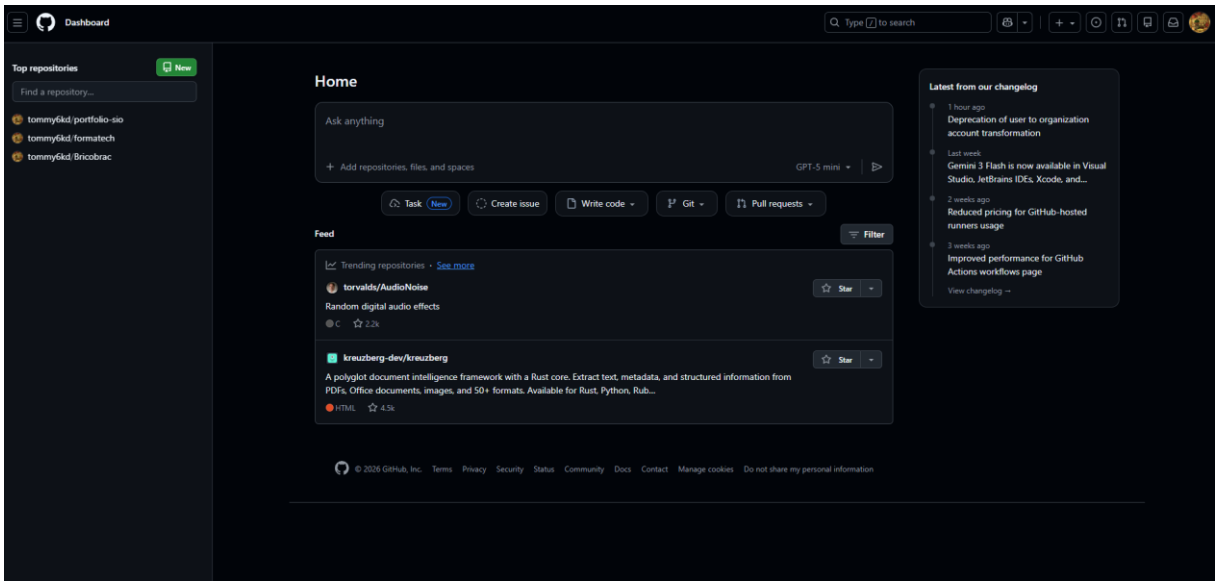

## Utilisation de Bootstrap

Bootstrap a été utilisé pour concevoir l'apparence du site. Ce framework permet de créer une interface claire et adaptée à tous les écrans. Il simplifie la mise en page grâce à des classes déjà prêtes à l'emploi. Son utilisation a permis de gagner du temps lors du développement. Le site s'affiche correctement sur ordinateur, tablette et mobile.




## Utilisation de GitHub

GitHub a été utilisé pour gérer le code source du projet. Il permet de sauvegarder le travail et de suivre les différentes modifications apportées au code. Grâce aux commits, l'avancement du projet est plus facile à suivre. GitHub permet également de revenir à une version précédente en cas de besoin. Cet outil est important pour assurer une bonne organisation du développement.



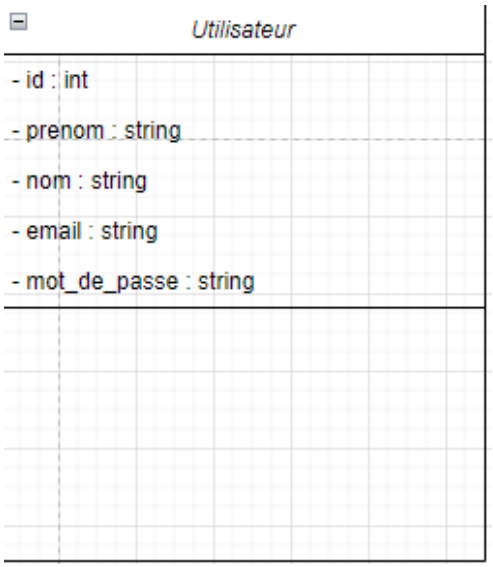

## FP1 :

La FP1 permet aux employés du centre de formation de gérer les formations et les modules. Les employés représentent le personnel administratif et sont définis par leur prénom, leur nom, leur poste et leur adresse email. Le centre propose plusieurs formations, chacune caractérisée par un nom, une durée, une abréviation et un niveau RNCP allant de 4 à 7. Chaque formation est composée d'un ou plusieurs modules. Un module correspond à une matière enseignée et possède un nom et une durée en heures. Un module peut appartenir à une ou plusieurs formations.

Les employés doivent pouvoir renseigner la liste des formations proposées. Les formations doivent être publiques ou non. Les formations publiques doivent être consultables par tous les visiteurs du site, contrairement aux formations privées (par exemple lorsqu'elle est en cours de création).

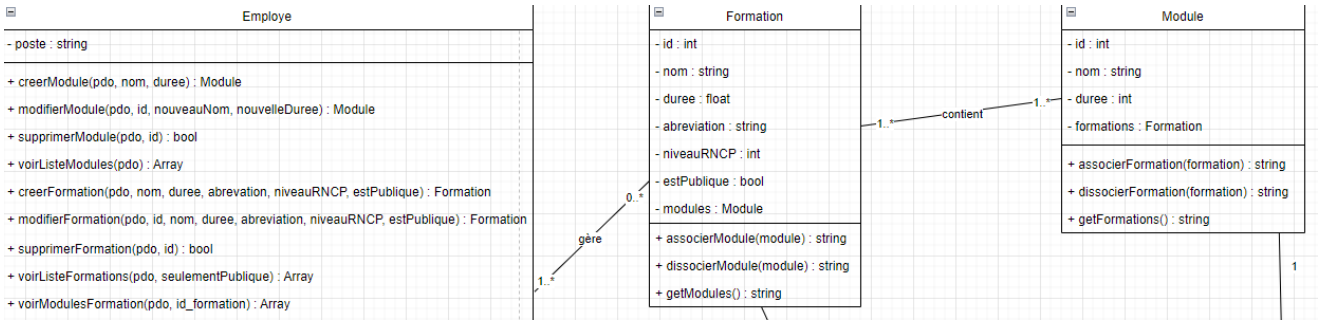
Les employés doivent pouvoir créer, modifier, supprimer des modules et des formations ainsi que voir la liste de chacun d'eux.

Lorsqu'un employé consulte une formation, il doit voir la liste des modules qui y sont associés.




Cette classe nommé « Utilisateur » va servir de parent à d'autre classes « enfants » car il y a une répétition des attributs id, prénom, nom, email, mot_de_passe.

Le symbole - placé devant les attributs indique que ceux-ci sont privés. En programmation orientée objet en PHP, cela signifie que ces attributs ne peuvent pas être accessibles directement depuis l'extérieur de la classe. Ils sont protégés et doivent être utilisés via des méthodes (comme des getters et des setters). Cela permet de mieux sécuriser les données et d'éviter les modifications non contrôlées.



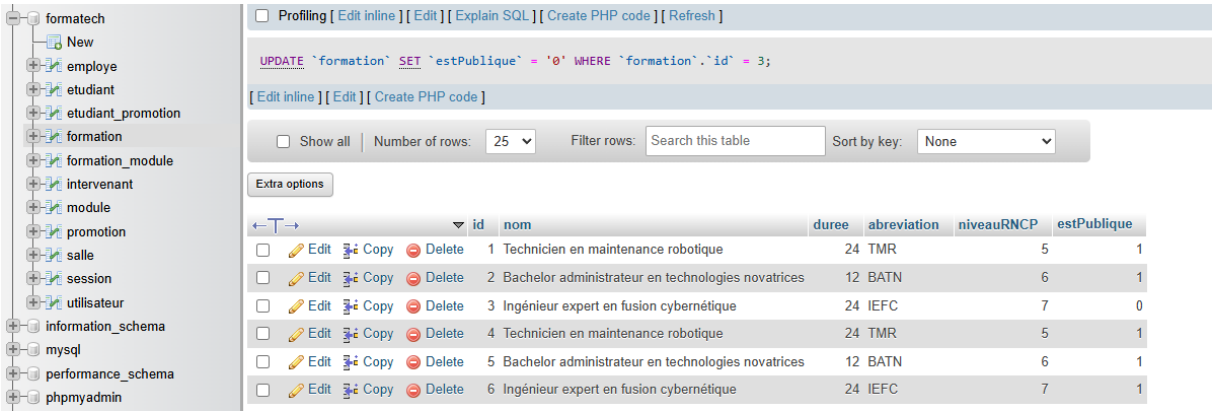

Ici, la classe « Employé » hérite des attributs de la classe « Utilisateur », ce qui permet d'éviter les répétitions et de centraliser les informations communes. Les classes « Formation » et « Module » possèdent quant à elles leurs propres attributs, adaptés à leur rôle dans l'application. Chaque classe dispose également de ses propres méthodes, permettant de gérer ses données et ses

fonctionnalités de manière indépendante. Cette organisation facilite la compréhension du code et améliore sa maintenance.

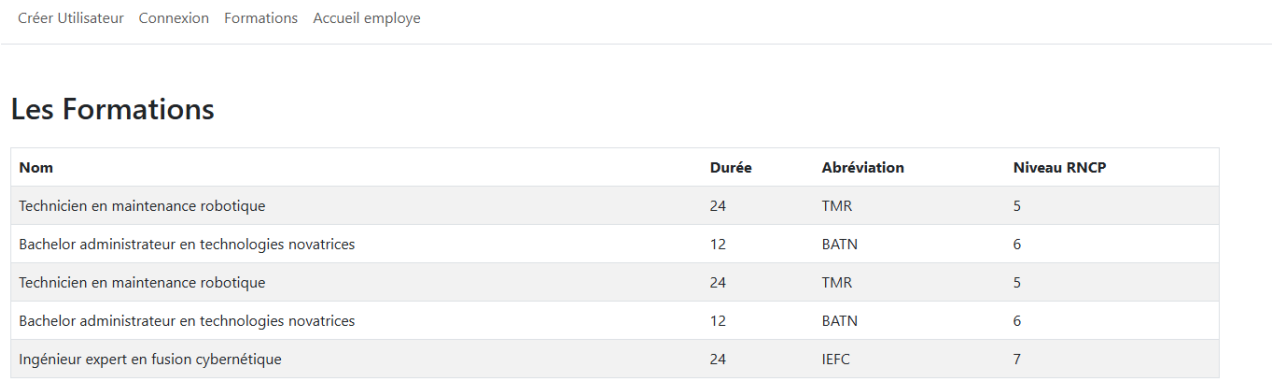
La relation entre Employé et Formation se lit de la manière suivante :

un employé gère une ou plusieurs formations (1..*), et une formation peut être gérée par zéro, un ou plusieurs employés (0..*).

Le verbe « gère » indique le rôle de l'employé dans cette relation. Cela signifie qu'un employé est obligatoirement lié à au moins une formation, tandis qu'une formation peut ne pas encore être associée à un employé, par exemple lors de sa création.




Ici, dans la table Formation, on peut voir les différentes formations proposées ainsi que leur statut, indiquant si elles sont publiques ou non. Cette information permet de distinguer les formations visibles par tous les visiteurs du site de celles réservées uniquement aux employés, par exemple lorsqu'une formation est en cours de création ou de modification.



La capture d’écran ci-dessus présente l’affichage des formations publiques. Ces formations sont visibles par tous les visiteurs du site et permettent de consulter les informations principales proposées par le centre de formation.

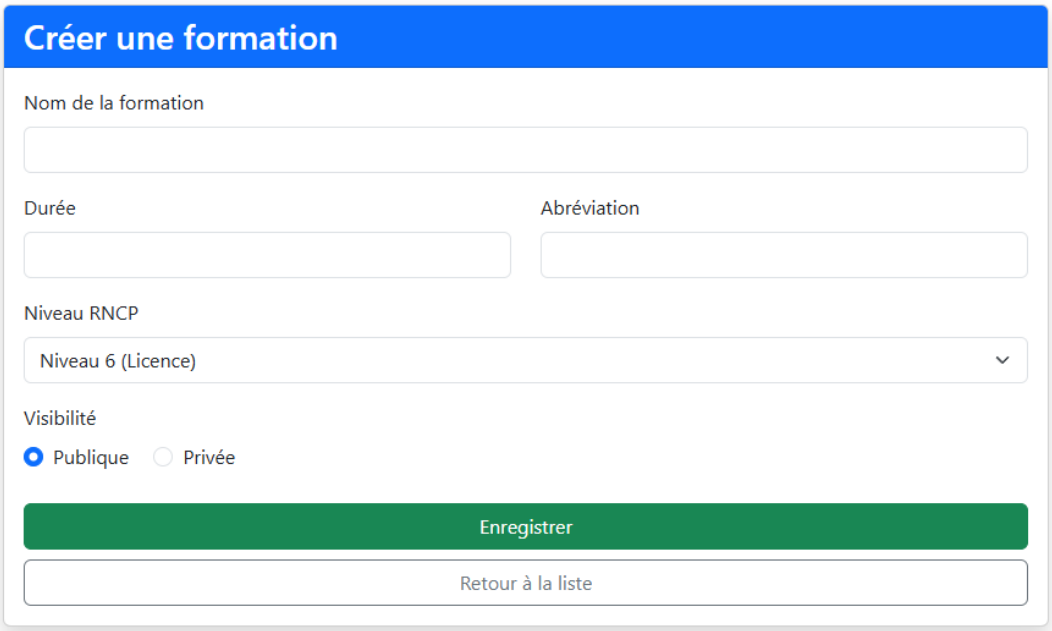
## Espace de l'Employé

### Catalogue des Formations

Ajouter une formation

| Nom | Durée | Abréviation | Niveau RNCP | Publique | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Technicien en maintenance robotique | 24 | TMR | 5 | 1 | Gérer Consulter |
| Bachelor administrateur en technologies novatrices | 12 | BATN | 6 | 1 | Gérer Consulter |
| Ingénieur expert en fusion cybernétique | 24 | IEFC | 7 | 0 | Gérer Consulter |
| Technicien en maintenance robotique | 24 | TMR | 5 | 1 | Gérer Consulter |
| Bachelor administrateur en technologies novatrices | 12 | BATN | 6 | 1 | Gérer Consulter |
| Ingénieur expert en fusion cybernétique | 24 | IEFC | 7 | 1 | Gérer Consulter |

La capture d’écran ci-dessus montre l’affichage des formations du point de vue de l’employé. Cette interface permet de consulter les formations existantes, de les gérer grâce aux boutons dédiés, et d’en créer de nouvelles. Elle facilite la gestion des formations par le personnel administratif du centre.




Lorsque l'employé clique sur le bouton Créer une formation, un formulaire s'affiche afin de renseigner les informations de la nouvelle formation. Lorsque le bouton Gérer est utilisé, le même formulaire est affiché, mais il est prérempli avec les informations de la formation sélectionnée. Cela permet de modifier facilement les données existantes si nécessaire.

Lorsque l'employé clique sur le bouton Consulter d'une formation, la liste des modules associés à cette formation s'affiche. Cela permet de visualiser

rapidement les matières qui composent la formation et de mieux comprendre son contenu.

## Liste des Modules

Ajouter un module

| Nom du module | Durée | Action |
|---|---|---|
| Découverte de la robotique | 70 | Gérer |
| Programmation assistée par IA | 98 | Gérer |
| Conception robotique | 105 | Gérer |
| Concepteur de réalités alternatives | 140 | Gérer |
| Développement d'intelligences articielles | 70 | Gérer |
| Informatique quantique | 105 | Gérer |
| Développement d'énergies nouvelles et expérimentales | 140 | Gérer |
| Ingénierie spatiale | 1119 | Gérer |
| Découverte de la robotique | 70 | Gérer |
| Programmation assistée par IA | 98 | Gérer |
| Conception robotique | 105 | Gérer |
| Concepteur de réalités alternatives | 140 | Gérer |
| Développement d'intelligences articielles | 70 | Gérer |
| Informatique quantique | 105 | Gérer |
| Développement d'énergies nouvelles et expérimentales | 140 | Gérer |
| Ingénierie spatiale | 1119 | Gérer |

La capture d'écran ci-dessus présente la liste des modules. Cette interface permet de consulter les modules existants, d'en créer un nouveau grâce au bouton dédié et de gérer les modules déjà enregistrés. Elle facilite l'organisation et la gestion des modules par les employés du centre de formation.

## Modifier le Module

Nom du module

Développement d'intelligences articielles

Durée

70

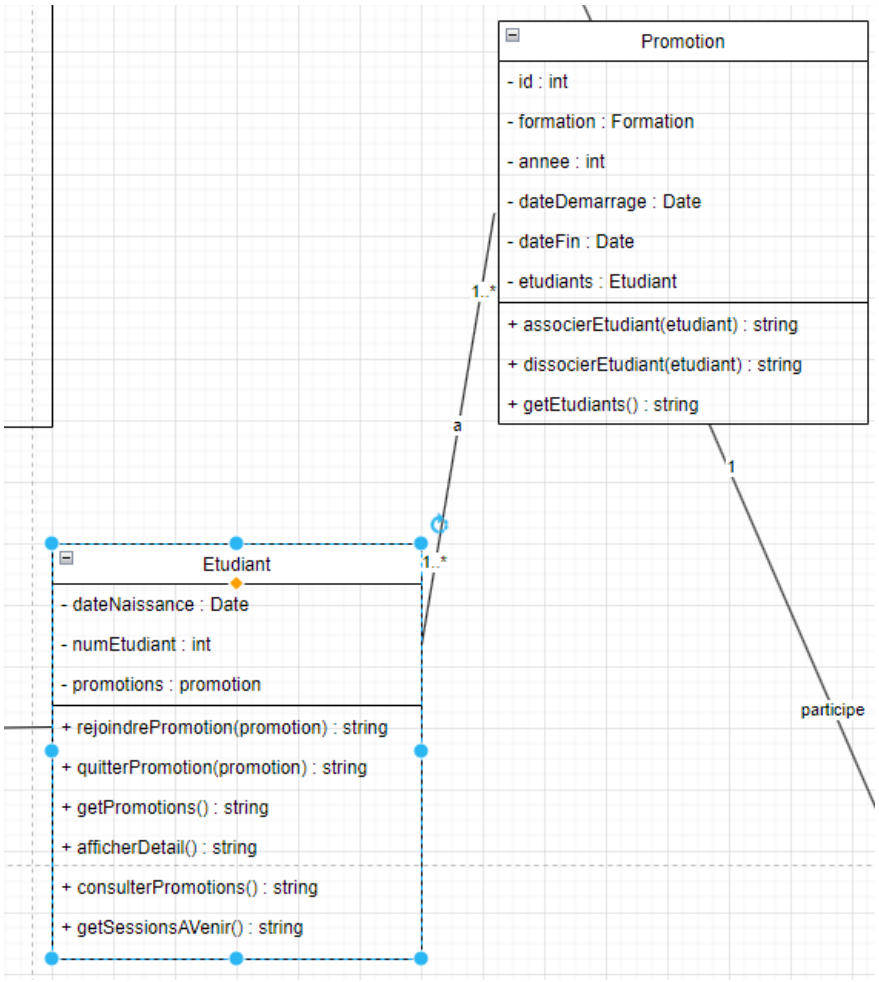
Mettre à jour | Supprimer | Annuler

Lorsque l'employé clique sur le bouton Gérer d'un module, le formulaire s'affiche avec les informations du module déjà renseignées afin de pouvoir les modifier. En cliquant sur Créer, le même formulaire est affiché, mais vide, ce qui permet d'ajouter un nouveau module.

FP2 :

La FP2 permet aux employés de gérer les promotions et les étudiants du centre de formation. Une promotion regroupe plusieurs étudiants suivant la même formation sur une période donnée, et est définie par la formation, l'année, la date de début et la date de fin. Chaque étudiant est identifié par son prénom, son nom, son email, sa date de naissance et son numéro d'étudiant, et peut appartenir à une ou plusieurs promotions.

Les employés peuvent créer, modifier et supprimer des promotions et des étudiants, ainsi que consulter la liste de chacun. Lorsqu'ils consultent le détail d'une formation, ils peuvent voir les étudiants qui y sont associés. De même, en consultant un étudiant, ils ont accès à ses informations personnelles et aux promotions auxquelles il appartient.




La capture d'écran ci-dessus présente les nouvelles classes Promotion et Étudiant avec leurs attributs et méthodes. Elle montre comment les informations relatives aux promotions et aux étudiants sont organisées et quelles actions peuvent être effectuées sur ces objets dans le système.

La relation entre Étudiant et Promotion est une relation de type plusieurs à plusieurs (1..*). Un étudiant appartient obligatoirement à une ou plusieurs promotions au cours de son parcours. De la même manière, une promotion est composée d'un ou de plusieurs étudiants. Cette relation permet de représenter le fait qu'un étudiant peut suivre plusieurs promotions successivement et qu'une promotion regroupe plusieurs étudiants.

```
+ creerPromotion(formation, annee, dateDemarrage, dateFin) : string
+ modifierPromotion(promotion) : string
+ supprimerPromotion(promotion) : string
+ afficherPromotions() : Array
+ creerEtudiant(prenom, nom, email, dateNaissance, numEtudiant) : string
+ modifierEtudiant(etudiant) : string
+ supprimerEtudiant(etudiant) : string
+ afficherEtudiants() : Array
+ consulterEtudiantFormations(formation) : string
+ consulterPromotionsEtudiant(formation) : string
```

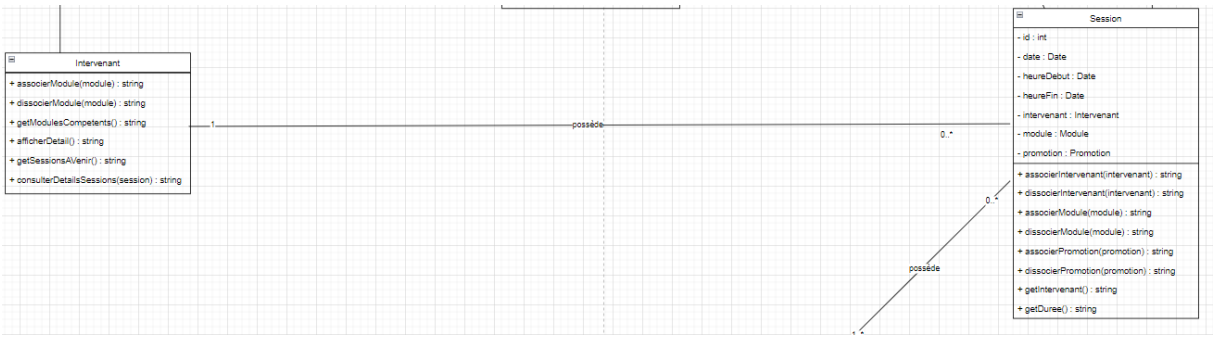
La capture d'écran montre également les méthodes ajoutées à la classe Employé. Ces méthodes permettent à un employé de créer, modifier et supprimer des promotions, ainsi que de gérer les étudiants. Elles illustrent toutes les actions que le personnel administratif peut réaliser pour organiser et suivre les promotions et les étudiants du centre de formation.

FP3 :

La FP3 permet aux employés de gérer les sessions de cours et les intervenants. Une session correspond à un cours donné à une date et à une heure précise, elle est liée à un module et à une promotion. Un module peut comprendre plusieurs sessions, mais chaque session appartient à un seul module.

Un intervenant est une personne donnant des cours à une promotion lors d'une session. Il est défini par son prénom, son nom, son email et les modules qu'il est capable d'enseigner. Un intervenant peut donner plusieurs modules et un module peut être enseigné par plusieurs intervenants.

Les employés peuvent créer, modifier et supprimer des intervenants, leur associer des modules, et consulter la liste des intervenants. Ils peuvent également créer, modifier et supprimer des sessions, en y associant un intervenant et une promotion. En consultant un intervenant, les employés voient ses informations personnelles ainsi que les modules qu'il peut enseigner.




La relation entre Intervenant et Session indique que chaque session de cours est associée à un seul intervenant. En revanche, un intervenant peut être lié à zéro, une ou plusieurs sessions, selon son planning et ses interventions. Cette relation permet d'identifier clairement quel intervenant assure chaque session de cours.

La capture d'écran montre les méthodes ajoutées à la classe Employé pour la gestion des salles et des sessions. Ces méthodes permettent à un employé de créer, modifier et supprimer des salles, de gérer les réservations, ainsi que de créer, modifier et supprimer des sessions de cours. Elles permettent également de consulter les informations détaillées liées aux salles et aux sessions, facilitant ainsi l'organisation et la planification des cours.

FP4 :

La FP4 permet aux étudiants de consulter leurs informations personnelles depuis leur compte. Ils peuvent accéder à leurs données personnelles, aux détails des promotions auxquelles ils appartiennent, ainsi qu'aux formations et modules associés. Les étudiants peuvent également consulter la liste de leurs sessions de cours à venir. Cette fonctionnalité offre un accès clair et complet à toutes les informations les concernant.

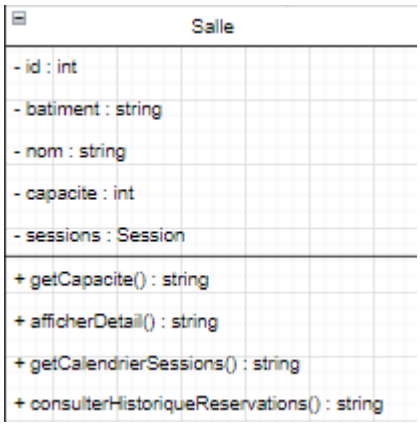
FP5 :

La FP5 permet aux intervenants de consulter leurs informations depuis leur compte personnel. Ils peuvent accéder à leurs données personnelles, voir la liste des modules qu'ils sont capables d'enseigner, ainsi que les sessions à venir sur lesquelles ils interviennent. Pour chaque session, ils peuvent également consulter les promotions et les étudiants concernés. Cette fonctionnalité facilite la planification et le suivi des cours pour les intervenants.

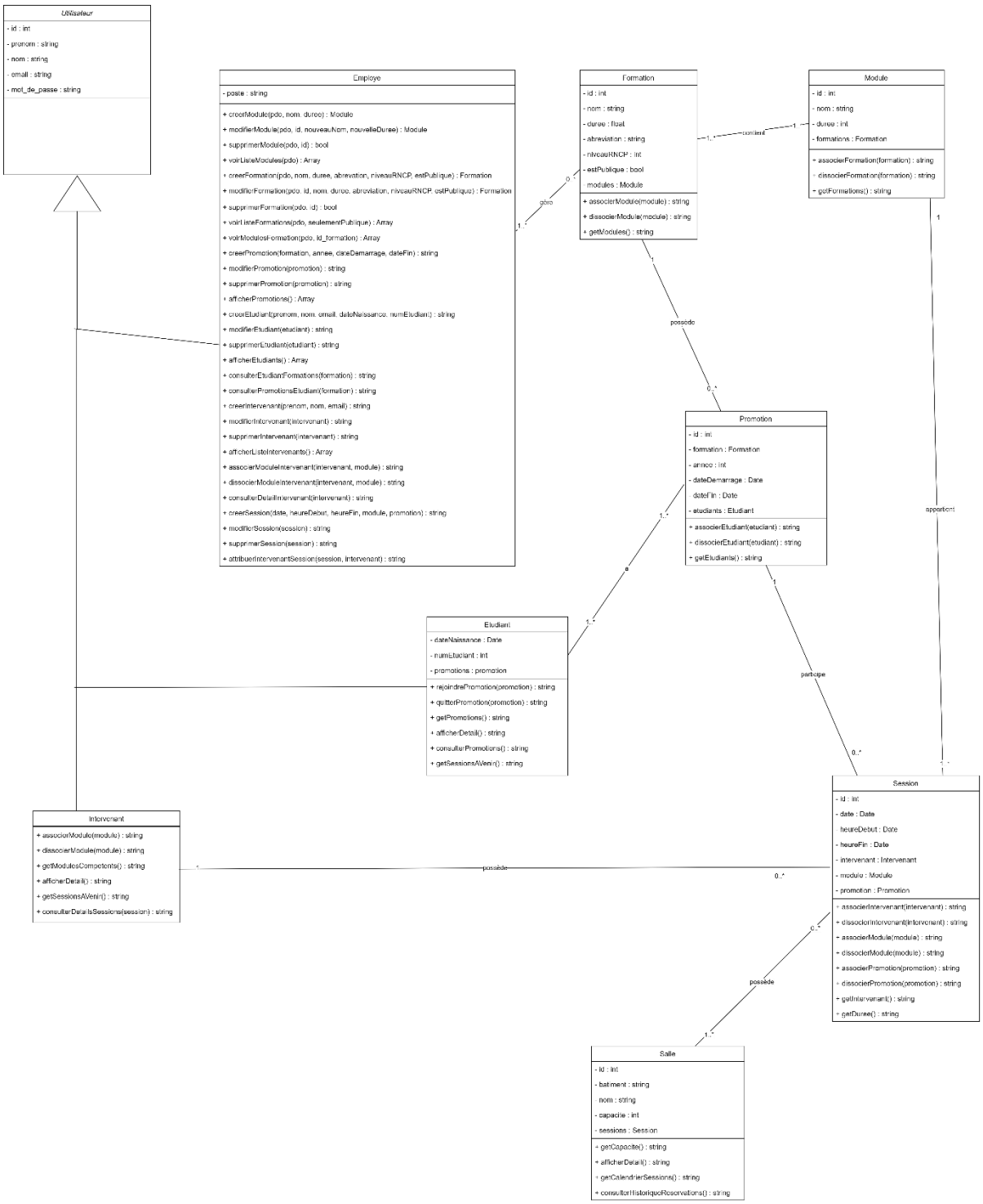
FP6 :

La FP6 permet aux employés de gérer les salles de cours. Chaque salle est définie par son bâtiment, son nom et sa capacité, et peut être associée à plusieurs sessions de cours. Les employés peuvent ajouter, modifier et supprimer des salles, ainsi que consulter leurs informations détaillées, incluant la liste des sessions planifiées, idéalement affichée sous forme de calendrier hebdomadaire.

Ils peuvent également créer, modifier ou supprimer des réservations de salle pour les associer à des sessions, avec des alertes en cas de conflit de réservation ou si la salle ne peut pas accueillir la promotion. Un historique des actions (création, modification, suppression) est conservé et consultable pour chaque salle, afin de suivre les interventions effectuées par les employés.




La capture d'écran ci-dessous présente la classe Salle avec ses attributs et ses méthodes. Elle permet de visualiser les informations liées aux salles, comme le bâtiment, le nom et la capacité, ainsi que les fonctionnalités disponibles pour leur gestion dans l'application.




Voici l'uml complet

Le diagramme UML présente l'organisation générale de l'application. La classe Utilisateur est la classe parente et regroupe les attributs communs. Les classes Employé, Étudiant et Intervenant héritent de cette classe, ce qui permet de réutiliser les mêmes informations sans duplication.

Les autres classes du diagramme, comme Formation, Module, Promotion, Session et Salle, représentent les différents éléments du fonctionnement du centre de formation. Elles sont reliées entre elles par des relations qui définissent clairement les liens entre les utilisateurs, les formations, les cours, les promotions et les salles. Cette structure permet une gestion cohérente et organisée de l'ensemble de l'activité du centre de formation.